

Software Requirement Specification (SRS)

Monitoring Pendapatan Pajak Daerah

Tim Pengembang (Kelompok 1): M. Dafa 'Izzul Iman A (24/535342/PA/22711), Hegel Al Rafli (25/575250/NPA/20024), Ifham Syafwan Fikri (24/545184/PA/23161).

1. Introduction

1.1. Purpose

Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menyediakan spesifikasi teknis dan fungsional yang komprehensif sebagai acuan utama bagi tim pengembang dan dosen pengampu selama siklus pengembangan proyek aplikasi Mobile Monitoring Pendapatan Pajak Daerah. Dokumen ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan manajerial ke dalam solusi teknis, sehingga berfungsi sebagai panduan detail mengenai arsitektur, fitur, dan alur kerja sistem. Selain sebagai cetak biru pengembangan, dokumen ini berperan sebagai instrumen validasi untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang diusulkan telah selaras dengan kebutuhan strategis dalam penyajian data dukungan keputusan.

1.2. Scope

1.2.1. Major Goals

- Memindahkan fungsionalitas pemantauan data PBB dari sistem berbasis desktop ke platform mobile untuk aksesibilitas yang lebih fleksibel.
- Menyediakan ringkasan performa realisasi pajak secara instan guna mendukung proses pengambilan keputusan manajerial.
- Menyajikan data pencapaian target pajak dalam bentuk pemetaan wilayah sederhana untuk mempermudah identifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus.

1.2.2. In Scope

- Visualisasi metrik utama (KPI) seperti total penerimaan, persentase capaian target, dan jumlah wajib pajak yang belum bayar.
- Visualisasi sebaran kinerja pajak antar wilayah (kecamatan) menggunakan indikator warna berdasarkan tingkat kepatuhan.
- Fitur kalkulator sederhana untuk memprediksi potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan variabel perubahan tarif.
- Laporan ringkas mengenai progres verifikasi data yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

- Keamanan akses aplikasi menggunakan verifikasi NIP dan kata sandi yang terintegrasi dengan database

1.2.3. Out of Scope

- Aplikasi tidak menyediakan fitur untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung (fokus hanya pada pemantauan).
- Proses pendaftaran atau pengubahan data Nomor Objek Pajak (NOP) tetap dilakukan melalui sistem pusat (core system).
- Tidak mencakup fitur manajemen SDM, penggajian, atau persuratan internal instansi.
- Dokumen ini tidak mencakup pengadaan server atau pemeliharaan jaringan fisik di lokasi proyek.

1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations

- **PBB:** Pajak Bumi dan Bangunan.
- **Bapenda:** Badan Pendapatan Daerah.
- **PAD:** Pendapatan Asli Daerah.
- **NIP:** Nomor Induk Pegawai.

1.4. References

- **IEEE Std 830-1998:** *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.*
- **Dokumentasi API SimPBB (Traxia):** *Pusat Komando Data Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (Core System)* – Spesifikasi protokol oRPC untuk interaksi data *type-safe* dan integrasi sistem monitoring.
- **7 Ide Proyek Mobile – Sistem Manajemen PBB:** Dokumen referensi awal permasalahan proyek dari Dosen Pengampu mengenai Monitoring Pendapatan Pajak Daerah.
- **Proposal Monitoring Pendapatan Pajak Daerah, Kelompok 1.**

1.5. Overview

Dokumen SRS ini disusun secara sistematis dalam tiga bab utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca teknis maupun manajerial. Bagian Pertama (Pendahuluan) memaparkan landasan fundamental proyek, mencakup tujuan pengembangan, ruang lingkup kerja, serta referensi standar yang digunakan. Bagian Kedua (Deskripsi Keseluruhan) menguraikan kerangka operasional aplikasi, mulai dari perspektif produk sebagai alat pendukung keputusan hingga batasan desain dan karakteristik pengguna. Akhirnya, Bagian Ketiga (Kebutuhan Spesifik) merinci detail fungsionalitas sistem

melalui metode prioritas MoSCoW, kebutuhan antarmuka eksternal, serta atribut kualitas non-fungsional yang harus dipenuhi untuk menjamin reliabilitas aplikasi di lingkungan produksi.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Aplikasi ini dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) yang beroperasi secara terintegrasi di atas infrastruktur SimPBB (Traxia). Dalam arsitektur ini, aplikasi berfungsi sebagai lapisan penyaji (*presentation layer*) yang mengonsumsi data dari *core system* manajemen PBB melalui protokol *oRPC*. Pemanfaatan protokol ini memastikan bahwa pengambilan data mentah dari database pusat berlangsung secara efisien dan *type-safe*. Fokus utama produk adalah mentransformasi data realisasi pajak yang kompleks menjadi visualisasi informasi strategis yang intuitif bagi pengambil keputusan, tanpa mengubah atau mengintervensi struktur data pada sistem utama.

2.2. Product Functions

- Memberikan akses cepat terhadap indikator pencapaian target pajak dan piutang daerah secara langsung dari perangkat mobile.
- Memfasilitasi pimpinan dalam meninjau fluktuasi penerimaan pajak serta membandingkan performa antar wilayah secara visual.
- Memungkinkan pengujian kebijakan melalui simulasi perubahan tarif untuk memperkirakan potensi pendapatan di masa depan.
- Menyediakan visibilitas terhadap kinerja petugas lapangan dalam melakukan pembaruan data objek pajak.
- Mengotomatisasi pemantauan kepatuhan wajib pajak melalui sistem notifikasi untuk area yang membutuhkan intervensi segera.

2.3. User Classes and Characteristics

User Class	Characteristics	Responsibility in System

Pimpinan Bapenda / Administrator	• Memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu. • Memerlukan visualisasi data yang ringkas (grafik/indikator warna). • Berorientasi pada hasil akhir dan pencapaian target strategis. • Membutuhkan navigasi aplikasi yang sangat sederhana (minimalis).	• Memantau persentase capaian target PBB secara real-time. • Mengidentifikasi kecamatan dengan kinerja rendah melalui peta. • Melakukan simulasi kebijakan tarif untuk proyeksi PAD. • Memantau efektivitas progres petugas di lapangan.
---	---	---

2.4. Operating Environment

2.4.1. Hardware Platform

- Server: Cloud-based server (API SimPBB/Traxia yang di-host pada platform tertentu).
- Client: Smartphone (Tidak ada spesifikasi minimum khusus, asalkan dapat menjalankan browser modern atau aplikasi native dengan lancar)

2.4.2. Software Platform

- Frontend (Client Side): Flutter Framework (Android & iOS).
- Backend (Server Side): SimPBB (Traxia) API.
- Database: MySQL.

2.5. Design and Implementation Constraints

- Harus menggunakan framework Flutter untuk konsistensi UI di berbagai merek ponsel.
- Tidak diperbolehkan menyimpan data sensitif wajib pajak secara permanen di memori lokal ponsel demi keamanan data.
- Harus menggunakan API Traxia (tidak boleh bypass DB)
- Harus menggunakan secure communication (HTTPS/TLS)
- Harus menggunakan arsitektur BLoC (*Business Logic Component*) untuk memastikan pemisahan yang tegas antara antarmuka pengguna (UI) dan logika bisnis.

2.6. User Documentation

- **User Manual (Online dan PDF):** Panduan komprehensif bagi pimpinan untuk memahami seluruh fungsi dashboard, interpretasi grafik, dan penggunaan fitur simulasi secara mendalam.
- **Administrator Guide:** Dokumentasi teknis untuk pengelola sistem di Bapenda, mencakup cara pengelolaan hak akses user (NIP), pemeliharaan koneksi API Traxia, dan pengaturan ambang batas *alert*.
- **Installation Guide:** Panduan langkah demi langkah mengenai prosedur instalasi aplikasi pada perangkat Android dan iOS, termasuk konfigurasi awal jaringan.
- **Quick Start Guide:** Tutorial ringkas yang berisi langkah-langkah cepat bagi pimpinan untuk langsung menjalankan aplikasi, mulai dari proses *log-in* hingga membaca indikator utama di beranda.
- **Context-sensitive Help:** Bantuan instruksional yang tersedia langsung di dalam aplikasi (seperti *tooltip* atau *pop-up* informasi) untuk menjelaskan arti dari metrik atau grafik tertentu saat pengguna menekannya.

2.7. Assumption and Dependencies

2.7.1. Assumptions

- Pengguna memiliki perangkat telepon pintar (*smartphone*) dengan koneksi internet yang stabil untuk menerima data realisasi pajak dan notifikasi *alert* secara *real-time*.
- Diasumsikan bahwa data target APBD dan transaksi pembayaran PBB pada *database* pusat Bapenda telah terinput dengan benar dan diperbarui secara berkala.
- Pengguna (Kepala Bapenda/administrator) memiliki kredensial login (NIP dan Password) yang valid dan aktif di dalam sistem kepegawaian daerah.
- Pengguna memiliki literasi digital dasar untuk mengoperasikan aplikasi *mobile*, membaca grafik visual, dan menavigasi menu dashboard eksekutif.

2.7.2. Dependencies

- Sistem sangat bergantung pada ketersediaan layanan API Traxia dengan protokol oRPC untuk menarik data mentah PBB secara *type-safe* dan *real-time*.
- Visualisasi perbandingan kinerja antar wilayah sangat bergantung pada layanan Google Maps untuk menampilkan peta geografis kecamatan secara akurat.

- Fitur *Alert* otomatis bergantung pada fungsionalitas *push notification gateway* yang terintegrasi dalam infrastruktur SimPBB untuk mengirimkan peringatan kepatuhan ke perangkat pimpinan..
- Aplikasi bergantung pada operasional server *backend* dan *database* pendukung yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi visual di sisi aplikasi *mobile*.

3. Specific Requirements

3.1. External Interface Requirements

- **User Interface:** Menampilkan antarmuka premium dengan desain clean, menggunakan grafik berbasis vektor, dan memiliki navigasi yang intuitif (maksimal 3 langkah untuk mengakses fitur utama). Navigasi utama menggunakan Bottom Navigation Bar.
- **Software Interface:** Integrasi dengan API Database PBB melalui protokol HTTPS yang terenkripsi.

3.2. System Features (Functional Requirements) & MoSCoW Prioritization

ID	Fitur	Keterangan	Prioritas
FR-01	Secure Login	Masuk menggunakan kombinasi Username/NIP dan Password yang telah terdaftar di sistem.	Must Have
FR-02	Executive Dashboard	Ringkasan visual angka realisasi versus target APBD. Meliputi total pendapatan, persentase capaian, jumlah wajib pajak yang belum bayar, status kepatuhan, serta grafik garis (Line Chart) tren pendapatan.	Must Have
FR-03	GIS / District Monitoring	Peta interaktif atau grid performa pajak per kecamatan. Menampilkan status "Di Atas Target" atau "Tertinggal", beserta daftar detail capaian dan nominal terkumpul tiap kecamatan.	Must Have
FR-04	Field Monitoring	Ringkasan hasil kerja petugas lapangan. Menampilkan total	Should Have

		properti disurvei, data diperbarui, daftar aktivitas terbaru dengan fitur pencarian, serta halaman detail verifikasi perubahan data (seperti perubahan Luas Bangunan dan NJOP).	
FR-05	Push Notification	Memberikan notifikasi jika realisasi wilayah jatuh di bawah target. Menampilkan riwayat pemberitahuan seperti target tercapai, peringatan kinerja, dan pembaruan data operasional.	Should Have
FR-06	Kalkulasi Tariff	Simulasi proyeksi PAD apabila tarif pajak dinaikkan atau diturunkan. Dilengkapi input angka desimal, hasil estimasi pendapatan tambahan, dan dropdown rincian rumusan perhitungannya.	Could Have
FR-07	Profile & Settings	Menampilkan identitas pengguna (Nama, Jabatan, Email, ID Pegawai), pengaturan Dark Mode, dan fungsi Logout.	Must Have

3.3. Non-functional Requirements

- **Performance:** Grafik harus terintegrasi dan muncul dalam waktu < 3 detik.
- **Security:** Data yang dikirimkan harus menggunakan enkripsi TLS 1.2 atau lebih tinggi.
- **Reliability:** Aplikasi harus tetap bisa menampilkan data terakhir yang berhasil diunduh (cache) saat koneksi terputus sesaat.
- **Usability:** Aplikasi harus dirancang untuk mendukung penggunaan satu tangan (*one-handed operation*).
- **Availability:** Aplikasi harus bisa diandalkan kapan saja. *Target SLA (Service Level Agreement) ketersediaan data pada aplikasi bergantung pada uptime dari API SimPBB Traxia, dengan target respon sistem tidak lebih dari 5 detik saat load awal.*
- **Data Accuracy & Integrity:** Aplikasi harus menjamin bahwa angka yang ditampilkan 100% identik dengan data mentah (*single source of truth*) yang diberikan oleh *core system* SimPBB

3.4. Other Requirements

- **Compliance:** Sistem harus patuh pada aturan privasi data daerah terkait kerahasiaan identitas dan asset wajib pajak.